FIAP ON

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS

2

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Data Warehouse inspirado nas ideias de Inmonn 7
Figura 2 – Exemplo BSC 10
Figura 3 – Fórmula 1 11
Figura 4 – Dados x Cliente 13
Figura 5 – Cultura Data Driven 16
Figura 6 – Intersecção entre pontos no Mapa 19
Figura 7 – Mapa de Calor 19
Figura 8 – Tipos de Análise 24
Figura 9 – Desafios Analíticos 24
Figura 10 – Decisive Analytics 26
Figura 11 – Ecossistema ImagineCare 27
Figura 12 – Sincronia entre dispositivos 28
Figura 13 – Linha do tempo da evolução dos sistemas de informação nas empresas 30
Figura 14 – Roadmap de maturidade analítica 31
Figura 15 – Processos Analíticos 37
Figura 16 – Associação de tipos de análise e nível de maturidade 38
Figura 17 – “É perdoado ser derrotado, mas nunca surpreendido” – Frederico, o Grande (1712-1786) 39

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Análise Descritiva 21
Quadro 2 – Análise Diagnóstica 22
Quadro 3 – Análise Preditiva 23
Quadro 4 – Análise Prescritiva 23
Quadro 5 – People Analytics 25
Quadro 6 – Modelo DELTA 32
Quadro 7 – DELTA e perspectivas complementares 36
Quadro 8 – Analytics vendors e seus modelos de maturidade 36

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS 5
1.1 Inteligência de Negócio e a tecnologia 5
2 Balanced Scorecard e a Inteligência de Negócio 9
3 SOX e a Inteligência de Negócio 13
4 A Cultura Data-Driven 16
5 Analytics 20
5.1 Análise Descritiva 20
5.2 Análise Diagnóstica 21
5.3 Análise Preditiva 22
5.4 Análise Prescritiva 23
6 Decisive Analytics 25
6.1 Exemplo na saúde 27
7 Do Business Intelligence ao Big Data 29
8 Cultura Analítica: níveis de maturidade 30
REFERÊNCIAS 40

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS

Seja bem-vindo a uma nova fase, em um mundo digital, onde os dados estão presentes por todos os lados, de transações efetuadas até a internet das coisas, é necessário associar Inteligência competitiva a novos recursos analíticos presentes nas plataformas de BI e Big Data Analytics. Nesta fase chamada Intelligence, trabalharemos com Business Intelligence para que consigam junto às organizações usar essa massa de dados com sabedoria e por meio dessas análises e demonstrações, gerar insights que possam trazer muitos novos negócios.

1.1 Inteligência de Negócio e a tecnologia

Muitas vezes, quando alguém mostra algum artefato produzido por alguma ferramenta de Business Intelligence acaba ouvindo: “já nos anos 1962, 1980 ou 2000 eu já via coisas assim”, a depender de quem formula a frase.

Vamos então começar a discutir quando se inicia a inteligência de negócios para, depois, discutirmos mais a fundo sobre tecnologia? Talvez, num primeiro momento, pensemos na economia globalizada. Talvez pudesse estar relacionada mais diretamente aos sistemas de informação gerenciais, localizados na década de 1980.

Pensando bem, poderíamos voltar às questões econômicas que foram pano de fundo das duas primeiras guerras mundiais. Todavia, quanto mais voltarmos no tempo, vamos perceber que cada fato contribuiu, a seu modo, para mudanças importantes na gestão de empresas, negócios ou países.

Revolução Industrial, Mercantilismo, Império Romano e outros tantos momentos e civilizações parecem estar sempre emaranhados com negócios, comércio e muito mais. Parece ser necessário voltarmos muito mais no tempo, parando no tempo dos sumérios, civilização da Mesopotâmia, onde os primeiros registros comerciais são feitos (BAKOS, 2000).

Não se observa, todavia, algo mais estruturado, como uma inteligência de negócio nesses escritos. Já os fenícios começam a organizar registros de vendas,

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

compras, de quem, em que data e, principalmente, montando cartas de navegação marítima (KORMIKIARI, 2004).

Dessa maneira, os fenícios podiam “prever” quem estaria propenso a comprar o que e em que época, assim como as condições marítimas para aquela rota, em dado momento. Achamos, então, nosso “elo perdido”: o começo da inteligência de negócios.

Modernamente, podemos entender esse momento como “Business Intelligence”? De maneira alguma! Por que não? Devemos entender Business Intelligence como dados organizados orientando a tomada de decisão (SILVA *et al*., 2016).

Para tanto, precisam ser coletados e organizados de maneira tal que permitam que isso ocorra. Sendo assim, vã é a tentativa de se buscar um início do que chamamos Business Intelligence, antes da existência de dados armazenados de forma a se obter insights. Isso não é pouca coisa.

Os primeiros sistemas informatizados geravam dados, mas que eram tratados como mero sangue que irrigava os sistemas, eles eram os órgãos propriamente ditos. Isso mudaria com o tempo, todavia demoraria muito tempo para que a proposta de Bill Inmon vingasse.

Inicialmente, a primeira ideia era de que os relatórios poderiam ser escritos contemplando necessidades operacionais e gerenciais. Enquanto os primeiros listavam aspectos do dia a dia, os segundos, em geral, resumiam e condensavam esses aspectos.

Uma vez que dados operacionais mudam sempre e a todo tempo, logo se observou que não se conseguia, de forma nenhuma, obter relatórios não voláteis, isso é, os relatórios não apenas tinham valores distintos nos períodos apurados, o que era esperado, mas fixado esse período, os resultados também variavam em função do dia da emissão. Claramente, algo precisava ser feito a respeito disso.

Outro ponto importante era o indicador variar em função de quem o calculava. O presidente da empresa pedindo uma mesma informação, como o lucro em produtos comercializados num mês, não raro obtinha: um valor do comercial, um outro do financeiro e um terceiro da produção, uma vez que, embora o assunto fosse o mesmo, seus indicadores eram calculados em bases distintas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Faltava, ainda, uma estrutura de armazenamento que, de fato, integrasse esses dados. Além disso, deveria permitir que usuários de negócio pudessem ter insights, a partir desses dados, sem precisar dar inúmeras voltas em seu entorno.

Voltemos à clássica definição de Bill Inmon que diz: “Um data warehouse (armazém de dados) é uma coleção de dados orientados a assuntos, integrados, variante no tempo e não volátil para suporte ao gerenciamento dos processos de tomada de decisão” (INMON, 1997).

Elsmari e Navathe (2011) observam que um data warehouse é algo totalmente diferente de um banco de dados tradicional em sua estrutura, funcionamento e finalidade. Enquanto um banco de dados tradicional é voltado ao controle e processamento de transações, algo ideal para processos operacionais do dia a dia de qualquer organização, o data warehouse tem finalidades muito diferentes dessas.

Não obstante o fato de serem construídos em bancos de dados relacionais, o banco de dados operacional é destinado ao processamento de transações, armazenamento, recuperação e atualização de dados. Já o data warehouse é criado não para realizar algum controle, mas para análises, sendo projetado de forma totalmente distinta.

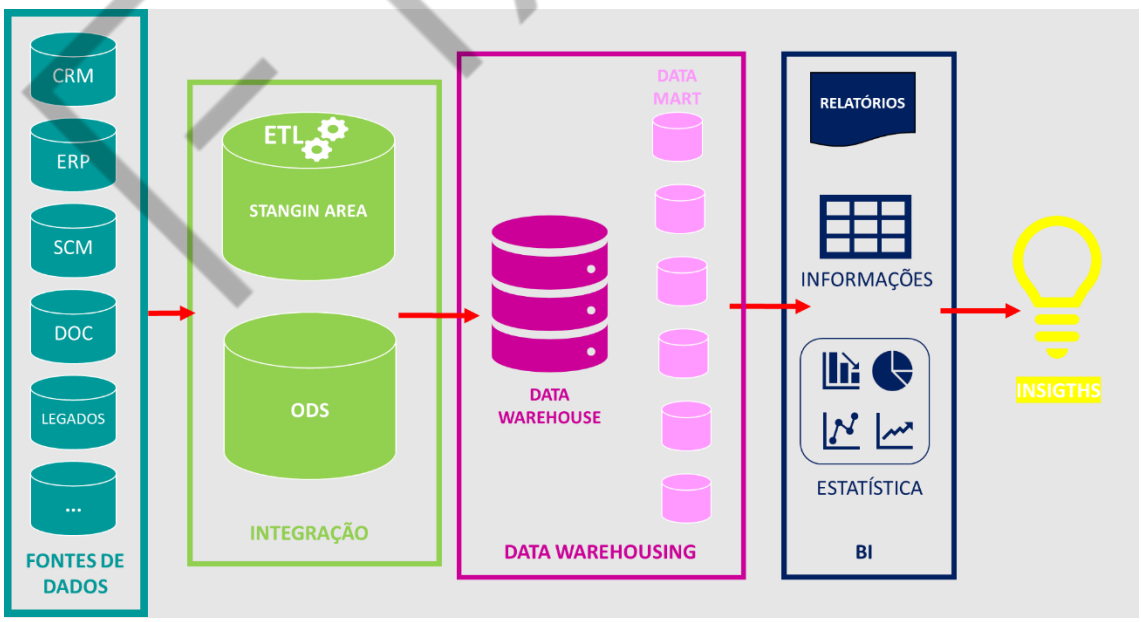

Figura 1 – Data Warehouse inspirado nas ideias de Inmonn
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Na figura 1, podemos observar que o data warehouse, embora seja o principal componente da estrutura, está cercado de áreas e de componentes. Vamos analisar mais detalhadamente esses compartimentos:

- Origem dos Dados: aqui se encerra o mapeamento de todos os dados estruturados existentes na organização e bases de enriquecimento, em geral, adquiridas no mercado. A grande questão é a localização de todos os dados da organização para que se possa construir um completo repositório, o data warehouse, que possa disponibilizar informações para toda organização.
- Administração do ETL: local do trabalho mais pesado do processo, onde os dados oriundos do mundo transacional voltados ao controle são transformados em dimensionais, voltados à análise. Inicialmente, tratava-se de um processo com duas complexidades maiores:
    - Extração dos Dados dos sistemas relacionais, causando o menor transtorno possível no mundo operacional;
    - Carga dos Dados no sistema dimensional, observando o impacto de uma grande carga num banco de dados.

A fase de transformação, inicialmente um simples “De → Para”, com o tempo, mostraria sua verdadeira face, tornando-se mais crítica, complexa e levando à criação de uma nova função nessa etapa: Qualidade do Dado.

- Staging e ODS: uma área de administração técnica, uma área de acesso a dados por usuários de negócio, uma área híbrida que, com o passar do tempo, foi se tornando mais complexa. A área de staging sempre foi uma área técnica trabalhada por e para usuários técnicos. Já a ODS funcionando tanto como uma área de agregação de dados, como de uniformização, mas também como área de pesquisa para usuários de negócio.
- Administração do data warehouse e seus componentes: área onde os dados estão organizados. No data warehouse, em geral, de maneira menos voltada à pesquisa e mais centrada no armazenamento com economia de espaço, deixando para os Data Marts a responsabilidade de serem eles as referências para entrega dos dados para os consumidores finais. Com o

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

passar do tempo, ficou mais clara a necessidade de mais um pouco de trabalho com a geração de hipercubos dimensionais para a área de negócios.

- Administração de Front-end: local onde relatórios são gerados, consultas realizadas, habilitam-se as operações multidimensionais (OLAP), análise estatísticas são possíveis e o processo de Data Mining fica acessível para as áreas de negócio.

Do ponto de vista da tecnologia, tudo estava pronto para o início de uma nova etapa.

2 Balanced Scorecard e a Inteligência de Negócio

Na década de 1990, Kaplan e Norton (1997, 2001, 2010), ao observarem uma tendência em se valorar uma organização estritamente por aspectos financeiros, criaram uma nova proposta centrada na construção de um conjunto de indicadores que, ao menos inicialmente, passaram a avaliar a organização por quatro perspectivas básicas: financeira, de clientes, de processos e de aprendizagem e crescimento. Seriam necessários indicadores para cada uma dessas perspectivas. Começava assim uma nova maneira de gerir uma organização, agora pelo seu todo.

Mais adiante, observaram que seria necessário encadear essas ações em um Mapa Estratégico, cujo valor seria criado por meio das relações de causa e efeito entre os objetivos definidos para cada perspectiva. Para cada objetivo presente no mapa, indicadores e metas são encadeados de forma a se operacionalizar estratégias, um dos grandes achados dessa abordagem.

Os autores sugerem cinco etapas para tornar a estratégia um processo contínuo: mobilização da liderança executiva; tradução da estratégia; alinhamento da estratégia com a organização; motivação dos funcionários na execução do trabalho diário; e governança.

O BSC tornou-se um importante instrumento de alinhamento entre processos e estratégias, na medida em que associa concretamente indicadores de desempenho com medições de resultado. A Figura “Exemplo BSC” mostra um exemplo simples do BSC.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

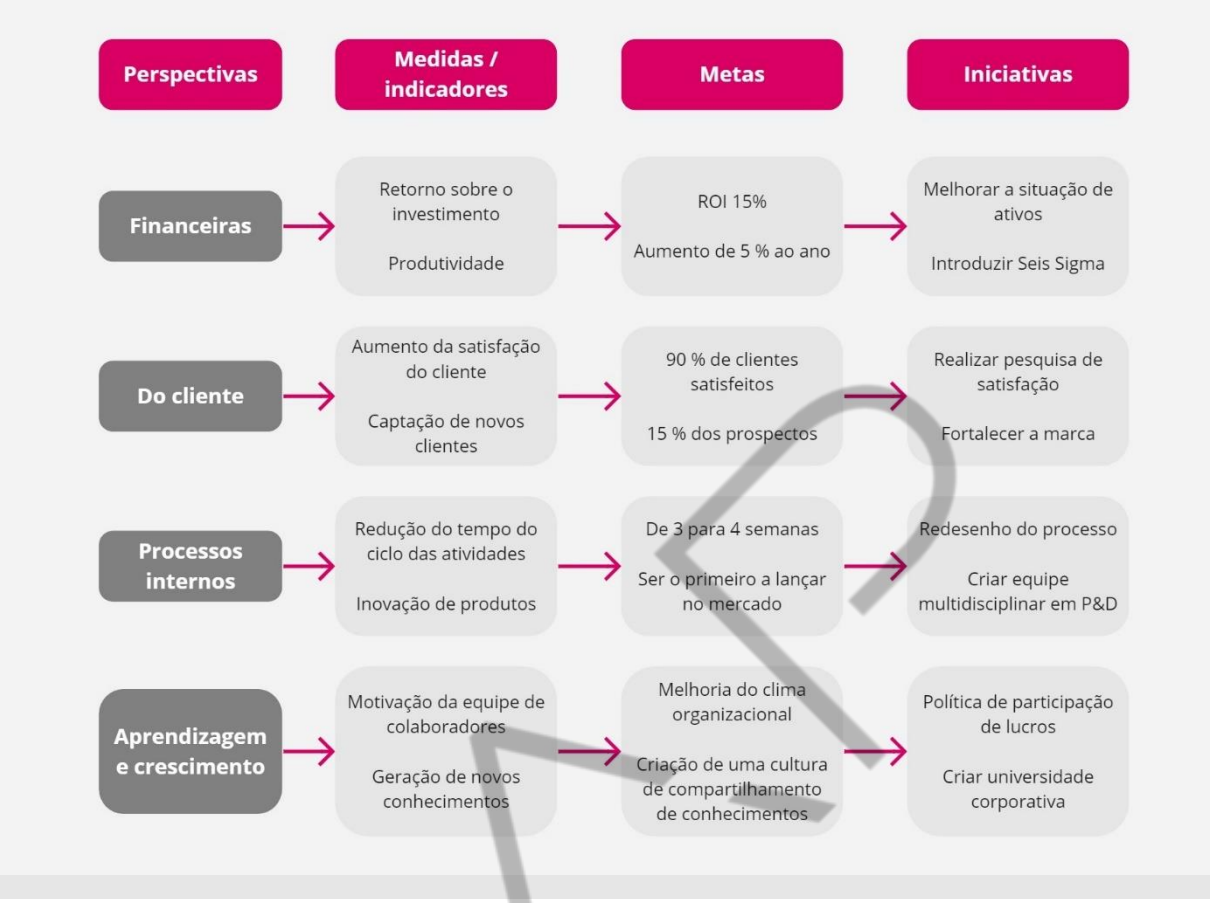

Figura 2 – Exemplo BSC
Fonte: Kaplan e Norton (2010), adaptado por FIAP (2017)

Uma organização inteligente é aquela que:

- Emprega **indicadores realistas** e bem desenhados para direcionar a sua **estratégia** e busca combinar a análise dos indicadores e outras evidências com a **experiência** e a intuição de seus melhores **gestores**. Esses indicadores de desempenho são conhecidos como Key Performance Indicator (KPIs).
- Incentiva a obtenção de um **entendimento coletivo** mínimo das principais regras e métricas de negócio.

Esse entendimento surge do desdobramento dos indicadores desde a visão estratégica, passando pela visão tática e chegando à visão operacional.

Um bom exemplo desse contexto é a Fórmula 1.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Ao considerar **somente uma** corrida, já se pode obter dados oriundos de **mais de 300** sensores presentes no carro.

Para o piloto – visão operacional –, os indicadores precisam auxiliá-lo na tomada de decisão quase em tempo real. Não adianta avisar que faltou combustível após isso ocorrer ou até mesmo qualquer outra falha em algum componente do carro.

Para a equipe do box – visão tática –, os indicadores consideram o plano estabelecido previamente, as posições atuais dos dois pilotos da equipe, a situação do carro e como andam os concorrentes.

Com base nisso, o plano pode ser alterado, principalmente quanto a paradas para reabastecimento e troca de pneus. O tempo para a disponibilização desses indicadores não é *real time*, mas não pode ser maior do que o tempo da corrida.

Figura 3 – Fórmula 1
Fonte: Shutterstock (2017)

Para os donos da equipe – visão estratégica –, os indicadores apresentam a situação no campeonato e dificilmente alguma decisão será tomada em tempo real.

Já a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) recebe os dados de todos os carros, pelo menos cem sensores previamente definidos, e pode estabelecer punições, cada vez num tempo menor, ao avaliar os indicadores obtidos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Nesta era analítica, os dados conduzem à criação de novos produtos e serviços e à alteração de processos de negócios para garantir a competitividade da organização – Data-Driven Organization.

Dados sobre clientes incluem:

- **Dados Demográficos –** renda, gênero, classe social.
- **Dados Pessoais –** nome, estado civil, filhos.
- **Dados Geográficos –** país, cidade, endereço, clima.
- **Dados Psicográficos –** estilo de vida, personalidade, atitudes, crenças, reputação, comportamento explícito e implícito.
- **Dados Comportamentais –** lealdade à marca, uso do produto, mudanças no tempo de relacionamento.

Enfim, os dados abraçam o cliente para identificar:

- **O propósito da compra** – qual motivo fez com que o cliente comprasse seu produto ou serviço?
- **O processo de compra** – como foi a compra em si?
- **O entendimento ou utilização do produto** – qual grau de entendimento a pessoa tem sobre o produto que ela adquiriu?
- **Os hábitos de consumo** – onde essa pessoa gasta seu dinheiro? Além do seu produto, do que ela precisa e o que gosta de comprar?
- **Os dados demográficos** – sexo, idade, cargo, educação, situação financeira e participação nas redes sociais.

Estar em um ambiente de trabalho onde os funcionários possuem habilidades em lidar com dados resulta em decisões mais eficazes, impulsionadas pelo suporte fornecido pelos dados. Isso não só melhora o desempenho organizacional e a competitividade, mas também promove a colaboração entre diferentes departamentos, quebrando barreiras e fomentando uma cultura mais ágil e inovadora. Além disso, a eficiência é aumentada, uma vez que os funcionários podem identificar rapidamente padrões e tendências nos dados, permitindo a tomada de decisões mais

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

informadas e a otimização de processos, reduzindo assim o tempo gasto em análises manuais (GIRALDO, 2023).

E por data literacy, podemos entender o que chamamos de “alfabetização dos dados”, um processo que, em parceria com o estabelecimento de uma nova cultura, permite que a empresa tenha a capacidade de armazenar, organizar, governar e transformar seus dados em informação!

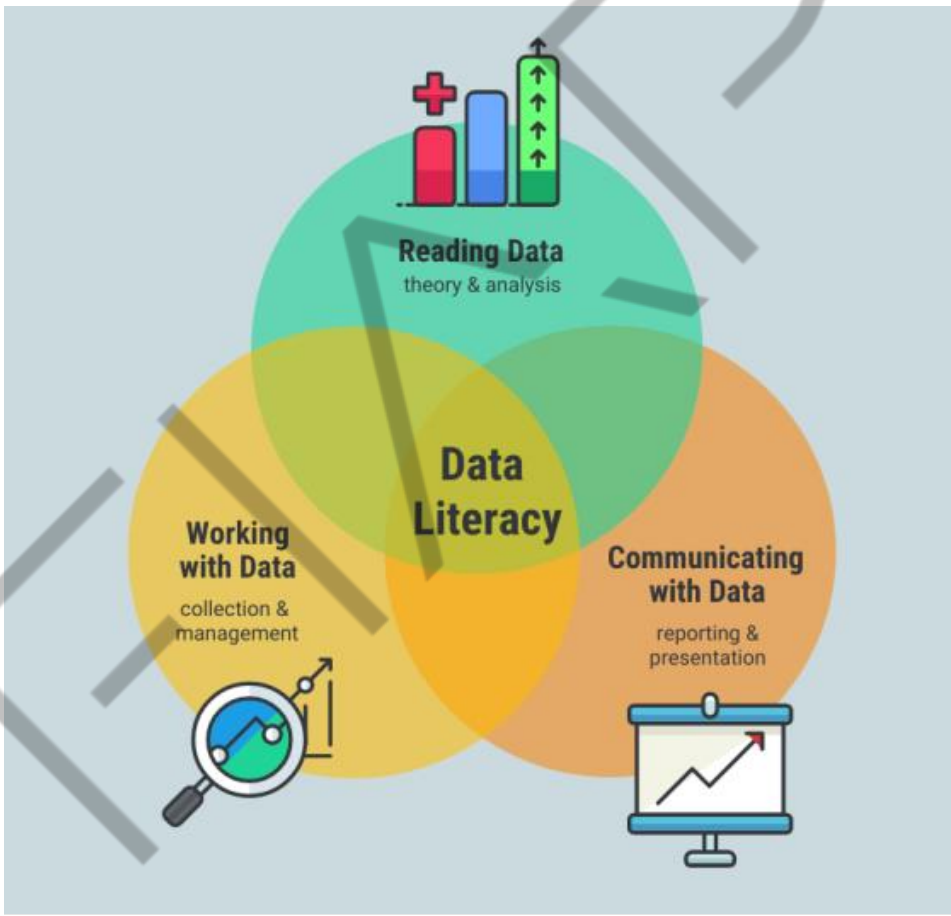

Figura 4 – Data Literacy
Fonte: Giraldo (2023)

3 SOX e a Inteligência de Negócio

Embora o perfil teórico proporcionado pelo BSC e os aspectos tecnológicos proporcionados pelo data warehouse estivessem prontos, um terceiro evento veio contribuir diretamente para a necessidade do embasamento de decisões estratégicas: a SOx, ou lei Sarbanes-Oxley.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Antes da SOx, a prestação de contas das empresas que participam do mercado americano poderia ser facilmente maquiada pelas corporações, pois eram os executivos que definiam as demonstrações financeiras.

Como as auditorias “independentes” nem sempre eram realmente independentes, vários escândalos financeiros começaram a ocorrer; algo que os autores do BSC já vaticinavam ao afirmar que uma organização não deveria ser avaliada apenas por seus aspectos financeiros. A partir da criação da lei Sarbanes-Oxley, essas práticas fraudulentas começaram a ser combatidas.

Um senador democrata e outro republicano elaboraram um cuidadoso projeto de lei voltado à mitigação de riscos, no qual as empresas listadas no *Securities and Exchange Comission* passaram a ser regidas pelas diretrizes dessa lei.

A Sarbanes-Oxley é uma lei criada pelo Congresso americano, em 2002, para proteger os investidores e stakeholders das empresas contra possíveis fraudes financeiras. A motivação para criação da Sarbanes-Oxley aconteceu após os escândalos com empresas como Xerox, WordlCom e Enron. A SOx foi sancionada em 2002 pelo Congresso dos Estados Unidos (FENACON, 2017).

A SOx é, na verdade, uma resposta a uma série de escândalos financeiros, pois, antes dessa lei, era comum erros nas escriturações contábeis e práticas fraudulentas, justificadas ou camufladas de várias formas.

Um mau exemplo ocorre quando a Xerox superestimara seu balanço contábil. O mercado financeiro reagiu de maneira muito negativa a essa fraude. Assim, a credibilidade da bolsa de valores, no geral, foi abalada por um breve momento. Os investidores confiavam nos dados contábeis que eram divulgados pelas empresas.

Já a Enron trabalhava com energia e exploração de gás natural, sendo a primeira empresa a comercializar energia entre USA e Europa. Teve uma ascensão meteórica, virando referência mundial com direito a figurar na Fortune, porém a companhia começou a contabilizar os ganhos de contratos de longo prazo na receita recorrente. Dessa forma, rendimentos projetados eram otimizados.

O escândalo Enron resultou em acionistas perdendo mais de US $ 74 bilhões, muitos dos quais concentrados em fundos de pensão, enquanto o preço da ação da Enron caía de cerca de US $ 90 para, em menos de um ano, menos de US $ 1.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Uma investigação da SEC revelou que o CEO da empresa, Jeff Skillings, e o ex-CEO da Ken Lay mantiveram bilhões de dólares em dívidas no balanço da empresa. Além disso, pressionaram a auditoria da empresa, Arthur Andersen, a ignorar o problema. Ambos foram condenados, a Enron faliu e a Arthur Andersen, até então uma referência mundial em auditoria, foi dissolvida.

Pouco tempo depois desses escândalos, a WorldCom, naquele momento, uma empresa americana de telecomunicações de Ashburn — Virgínia — inflou seus ativos em quase US $ 11 bilhões, tornando-se um dos maiores escândalos de responsabilidade. A empresa baixou os custos da linha, capitalizando-os, inflando suas receitas ao fazer inscrições falsas.

O escândalo veio à tona quando o departamento de auditoria interna da empresa encontrou quase US $ 3,8 bilhões em contas fraudulentas. O CEO da empresa, Bernie Ebbers, foi condenado a 25 anos de prisão por fraude, resultando em cerca de 30.000 postos de trabalho subtraídos, além de perdas dos investidores acima de US$ 180 bilhões.

A SOx aperfeiçoou a governança corporativa e as prestações de contas dessas corporações — por exemplo, a divulgação de informações sobre balanço patrimonial, despesas e receitas. Essa é uma forma de garantir o compliance, que visa cumprir todas as normas, regulamentos e diretrizes para o funcionamento de um negócio.

Depois de sua entrada em vigência, a SOx impõe às empresas listadas na SEC (Securities and Exchange Comission) que todas sejam regidas pela SOx, mesmo que não sejam americanas. As medidas da Lei Sarbanes-Oxley não criaram um conjunto de práticas para as corporações, em vez disso, somente definiram quais registros serão analisados e quais serão arquivados.

A lei SOX controla, além das finanças, os departamentos de tecnologia da informação, impondo a eles a responsabilidade pelos registros das finanças de forma eletrônica. Todo registro deve ser armazenado por, pelo menos, 5 anos. O descumprimento desse prazo levará a multas ou penalidades mais graves, como prisão.

Existem 11 capítulos da Sarbanes-Oxley distribuídos em 69 artigos, todas as medidas visam melhorar a governança corporativa dos EUA e demais países. Os

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

termos recorrentes são: a contabilidade, a administração financeira e a gestão da tecnologia da informação.

A partir da Lei Sarbanes-Oxley, os responsáveis pelas empresas passam a ser responsabilizados criminalmente pelas fraudes financeiras. A credibilidade do mercado foi reestruturada por meio dos dados financeiros transparentes e a divulgação do balanço.

Essa prática tem paralelo no Brasil por meio da CVM – A comissão de Valores Mobiliários. Assim, interesses de acionistas são preservados, gerando pesadas penas aos infratores.

4 A Cultura Data-Driven: Evolução e Impacto

Por falar em cultura, você, com certeza, já ouviu esse termo recentemente, não é mesmo?! E, pensando ao pé da letra, sabe que se trata de tomar decisões baseadas em dados. Ok! Mas nós já não fazemos isso há um bom tempo?! Então, o que realmente mudou para trazer o tema tão fortemente à tona?

Figura 5 – Cultura Data Driven
Fonte: Shutterstock (2020)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O termo "cultura data-driven" tem ganhado destaque recentemente, mas o que exatamente isso significa? Em sua essência, refere-se à tomada de decisões fundamentadas em dados. Porém, essa prática evoluiu consideravelmente ao longo do tempo, e é importante entender o que mudou para tornar esse tema tão relevante atualmente.

Avançamos significativamente desde os dias em que simplesmente gerávamos relatórios básicos. Agora, temos à nossa disposição ferramentas avançadas de Data Discovery, como Tableau, Power BI e Qlik View, que permitem criar insights valiosos a partir de conjuntos complexos de dados, sem exigir conhecimento avançado de programação.

Além disso, passamos de um ambiente de armazenamento puramente transacional, como os sistemas ERP (OLTP), para bases de dados analíticas (OLAP) que oferecem indicadores de desempenho e atualizações quase em tempo real. Entramos na era dos bancos de dados que podem lidar com dados não estruturados (NoSQL), e nossas infraestruturas de armazenamento suportam volumes massivos de dados, muitas vezes na casa dos Petabytes, processando informações em sistemas distribuídos como Hadoop e armazenando dados em soluções de alta performance como HDFS e Data Lakes.

Essas inovações tecnológicas não surgiram do nada. Elas foram uma resposta à necessidade de não apenas "achar" respostas, mas sim de traduzir efetivamente os dados em insights acionáveis. Muitas vezes, percebemos que as suposições comuns podem ser desmentidas pelos dados, ou que percepções que não seriam claras a olho nu podem se tornar evidentes em um mapa ou relatório.

No entanto, é importante notar que, embora a tecnologia seja vital, a maturidade profissional e as percepções de negócio continuam sendo aspectos cruciais. Em uma cultura data-driven, é essencial modificar gradualmente a mentalidade dos profissionais, capacitando-os com treinamento adequado nas novas ferramentas e tecnologias, ao mesmo tempo que enfatizamos a ética e a governança dos dados para garantir a precisão das informações que orientam as decisões de negócio.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Essa mudança cultural não pode ser limitada a apenas alguns departamentos ou indivíduos. Deve começar no mais alto escalão da empresa e permear toda a organização, resultando na formação de equipes dedicadas à análise de dados, compostas por analistas, cientistas, estatísticos e arquitetos com experiência em soluções de tomada de decisão. Além disso, as mudanças nas arquiteturas de dados estão abrindo caminho para abordagens mais modernas, como a arquitetura Lambda, que exigem infraestrutura diferente da tradicional.

Olhando para os tipos de análise que as organizações inteligentes realizam, podemos identificar quatro perguntas-chave que direcionam essas análises: o que aconteceu, por que aconteceu, o que acontecerá e o que posso fazer a respeito? Cada tipo de análise - descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva - oferece uma perspectiva única que contribui para o processo de tomada de decisão.

Por fim, a tomada de decisão baseada em dados é o ponto culminante de todo esse processo analítico. Com base nos insights gerados pelas análises, as organizações podem formular estratégias, fazer mudanças operacionais e agir de maneira informada. A automação desempenha um papel crescente nesse processo, especialmente em áreas como precificação dinâmica e personalização de serviços, onde a resposta rápida às mudanças do mercado é essencial para o sucesso.

Uau! Parece uma sopa de letrinhas. Quantas tecnologias novas inundaram o cenário de dados nesses últimos dois anos?! Há pouquíssimo tempo, trabalhávamos apenas com 10% dos dados, se compararmos com o que temos atualmente. Não é chocante?

Todas essas possiblidades tecnológicas surgiram como resposta à percepção do mercado de que não se pode simplesmente “achar” algo. É preciso ter a consistência de traduzir o cenário olhando para as informações que as análises entregam.

São muitos os *cases* em que o senso comum aponta para algo que os dados desmentem. Ou mesmo percepções que, a “olho nu”, jamais seriam nítidas; e que, em um mapa ou relatório, “saltam aos olhos”!

Veja como a canibalização entre dois pontos, uma vez traçadas as suas áreas de influência, fica tão nítida no mapa. E por falar em mapa, este de calor descreve muito bem os locais mais interessantes da loja!

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

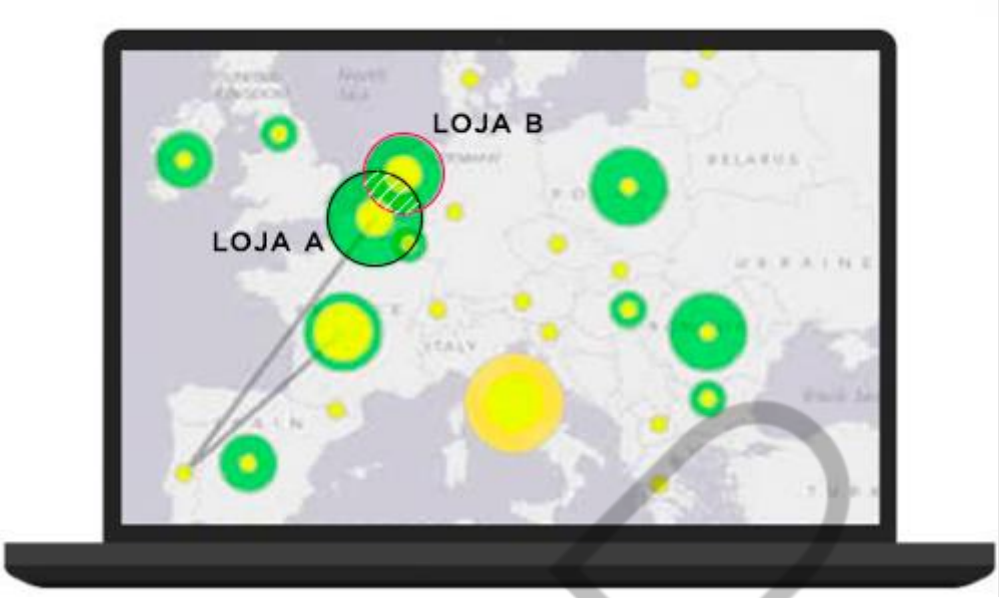

Figura 6 – Intersecção entre pontos no Mapa
Fonte: Esri (2020)

Figura 7 – Mapa de Calor
Fonte: ACMinas (2018)

É evidente que a maturidade profissional e as percepções de negócio continuam sendo vitais, contudo, em uma cultura *data driven*, é necessário ir pouco a pouco modificando o *mindset* dos profissionais.

Eles precisam ser treinados nesses novos ambientes e tecnologias e prezarem pela ética e a governança dos dados para não abrirem mão de mensurar, com precisão, as informações que darão base aos rumos que serão tomados no negócio!

Bom, já deu para perceber que estamos falando de um aculturamento que precisa partir do C-Level e tomar toda a organização, desdobrando-se na qualificação

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

de um time de dados, com analistas, cientistas, estatísticos e arquitetos que tenham experiência em soluções de tomada de decisão.

Ficou evidente também que as mudanças arquiteturais, do que era uma solução tradicional de BI, estão abrindo espaço para arquiteturas modernas (Lambda) de dados que exigem outros recursos infraestruturais.

Por isso, daqui para frente, vamos colocar uma lupa em todos estes recursos: Business Analytics, Business Intelligence, Big Data... seus conceitos e a estrutura de TI necessária para sustentá-los. Comecemos por Analytics!

5 Analytics

Ao analisarem seu cenário, as organizações inteligentes buscam responder a quatro perguntas:

- O que aconteceu?
- Por que aconteceu?
- O que acontecerá?
- O que eu posso fazer?

Ao responderem às perguntas, realizam as análises: descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva para, então, tomarem uma decisão.

5.1 Análise Descritiva

É uma fotografia do presente e mostra os dados numa perspectiva histórica. Geralmente, os sistemas transacionais, como ERP e CRM, possuem consultas e/ou relatórios para demonstrar o que aconteceu. Quando a empresa possui muitas fontes de dados, a integração dos dados é fator determinante para o sucesso das decisões. Algumas técnicas e exemplos são citados no quadro “Análise Descritiva”.

Processo:

- Identificar e avaliar indicadores associados ao cenário.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Estimar a importância e correlacionar a contribuição relativa de cada indicador para a decisão.
- Coletar ocorrências de dados das fontes de dados.
- Organizar, integrar e apresentar os dados.

Técnicas	Exemplos
Relatórios, *dashboards*	Relatórios de venda por produtos e regiões.
Alertas	Segmentação de clientes por histórico de receita.
Segmentação/clusterização	Sentimento – Quão positivas ou negativas são as manifestações sobre a sua marca?
Análise de componentes	Web analytics para compreender tráfego on-line.
Estatística descritiva	Visualização corrente de máquinas paradas.

Quadro 1 – Análise Descritiva
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

5.2 Análise Diagnóstica

Nessa análise, o foco está na relação de causas e consequências percebidas ao longo do tempo dentro de um determinado cenário. Para isso, precisa vislumbrar os indicadores sobre determinado assunto por diversas dimensões e cruzar informações com o objetivo de entender quais fatores influenciaram o resultado atual. São úteis para entender quais fatores devem ser ajustados em determinadas ações, a fim de obter os resultados desejados. Algumas técnicas e exemplos são citados no Quadro “Análise Diagnóstica”.

Processo:

- Iniciar com a Análise Descritiva.
- Identificar **padrões em grandes quantidades de dados** por meio de mineração de dados.
- Correlacionar os indicadores e suas métricas para a **explicação do comportamento** de curto prazo – passado e presente.
- Estimar o comportamento linear e não linear que não é facilmente identificável por meio de outras abordagens.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Técnicas	Exemplos
OLAP cubos	Web analytics para entender padrões de uso e consumo.
Data discovery and visualization	Por que os clientes estão expressando sentimentos negativos?
Bayesian networks	Churn analysis para descobrir a razão de perder clientes.
Correlações	Como eventos impactam ou geram picos de demanda por produtos?
Análise de grafos	Como categorias de produtos estão relacionadas umas com as outras?

Quadro 2 – Análise Diagnóstica
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

5.3 Análise Preditiva

Essa análise busca encontrar dados relevantes ao longo do tempo e identificar padrões comportamentais e suas variações, de acordo com cada contexto para prever como serão no futuro, dadas as condições atuais. Algumas técnicas e exemplos são citados no Quadro “Análise Preditiva”.

Processo:

- Iniciar com Análise Descritiva e Diagnóstica.
- Escolher os dados com **base no conhecimento de domínio** e as relações entre as variáveis.
- Escolher as técnicas corretas para produzir *insights* sobre possíveis resultados (estimar tendências).
- Determinar a probabilidade de **resultados possíveis,** dadas as condições iniciais.

Técnicas	Exemplos
Regressão	Manutenção preditiva.
Time series análise	Análise e detecção de fraude.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Árvore de decisão, classificação	Scoring de crédito.
Modelos hierárquicos	Forecasting de vendas.
IA e análise de clusters	Predição de churn.

Quadro 3 – Análise Preditiva
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

5.4 Análise Prescritiva

Essa análise sugere um curso de ação em um universo de possibilidades. Enquanto a Análise Preditiva identifica tendências futuras, a Prescritiva traça as possíveis consequências de cada ação. É uma forma de definir qual escolha será mais efetiva em determinada situação. Algumas técnicas e exemplos são citados no Quadro “Análise Prescritiva”.

Processo:

- Iniciar com Análise Preditiva.
- Determinar o que deve ocorrer e como fazer.
- Determinar os fatores atenuantes que levam a resultados desejáveis/ indesejáveis.
- "What-if" análise com otimização local ou global.

Técnicas	Exemplos
Otimização	Otimização de preços, oferta e demanda. Encontrar o melhor conjunto de preços e frequência de publicidade para maximizar a receita.
Análise de decisão	Otimização da cadeia de suprimentos, previsão de demanda.
Teoria dos Jogos	Agendamento e operação logística de companhias aéreas.
Action-based prediction	Antecipação de transporte, assistentes (IBM Watson).
Sistemas de controle	Melhor próxima oferta, *cross-selling*, mix de otimização de marketing.

Quadro 4 – Análise Prescritiva
Fonte: Elaborado pela autora (2020)

A Figura “Tipos de Análise” resume os enfoques analíticos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

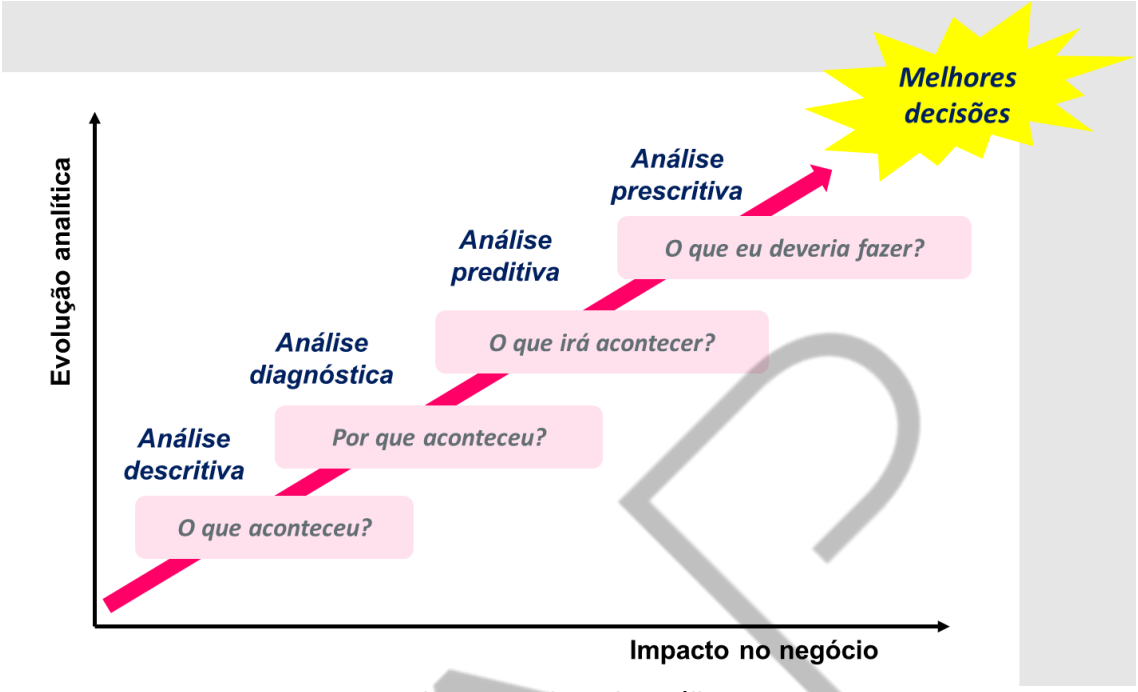

Figura 8 – Tipos de Análise
Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Outra forma de perceber as perguntas analíticas é olhar o passado, o presente e o futuro sob a perspectiva da informação e *insights*, como mostra a Figura "Desafios Analíticos".

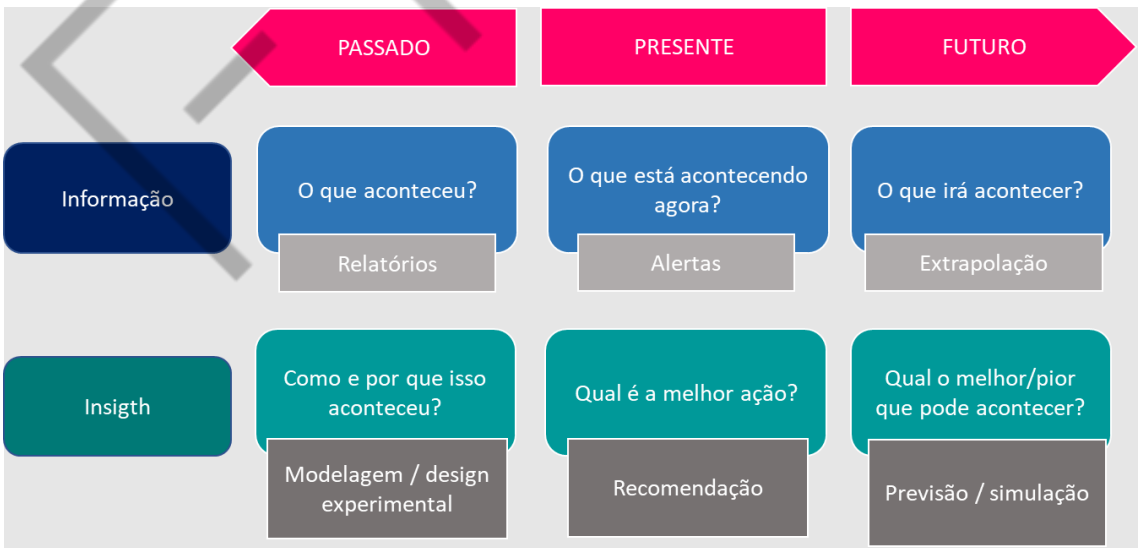

Figura 9 – Desafios Analíticos
Fonte: Davenport (2010), adaptado por FIAP (2017)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Os tipos de análise levam a novas informações e *insights*. Na visão analítica atual ocorre mudança nas atitudes em relação às perguntas. Um exemplo pode ser visto para People Analytics no Quadro “People Analytics”.

People Analytics é o uso de **processos analíticos** com a finalidade de prover, aos gestores, *insights* acerca de como gerenciar funcionários de maneira eficaz, para alcançar **metas organizacionais** de maneira rápida e eficiente.

Correlaciona dados da organização com os dados das pessoas envolvidas e consegue estabelecer uma relação de causa e efeito entre os processos de Recursos Humanos e os resultados da organização.

Atitude antiga	Nova atitude
People analytics é visto como um time de Recursos Humanos focado em análises avançadas.	"People Analytics é visto como um time analítico trabalhando em toda empresa e estabelecendo uma relação de causa e efeito entre os processos de RH e os resultados de negócio."
Analytics foca em tópicos como métricas para retenção, engajamento, aprendizagem e recrutamento.	Analytics foca nos problemas de negócio, como produtividade de vendas, potencial de retenção, fraude, padrões de acidentes e outras necessidades operacionais.
A organização estabelece ações para integração de dados, qualidade e ferramentas.	A organização já se comprometeu a obter dados precisos e integrados e possui ferramentas e processos para garantir qualidade e facilidade de análise.
A equipe de análises de pessoas tem uma forte compreensão dos dados de RH.	A equipe de análises tem forte compreensão dos dados de RH, financeiros e clientes e relacionamento com outras equipes analíticas da empresa.

Quadro 5 – People Analytics
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

6 Decisive Analytics

Depois de realizadas as mais diferentes análises sobre o cenário, chega o momento da tomada de decisão – decidir e agir. A Figura “Fórmula 1” apresenta o contexto para cada tipo de análise em relação à necessidade de interferência humana para cada decisão e ação. Na Análise Prescritiva, é possível automatizar inclusive as ações.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Um exemplo é a precificação dinâmica dos produtos e serviços no e-commerce ou nas companhias aéreas. Cada vez mais, as organizações adotam a lógica do mercado de ações para mudar seus preços de acordo com a demanda, sua capacidade de atendimento e comportamento do consumidor. A flutuação de preços leva as organizações a pesquisarem, a cada minuto, os preços da concorrência e realizarem promoções automáticas para seus clientes.

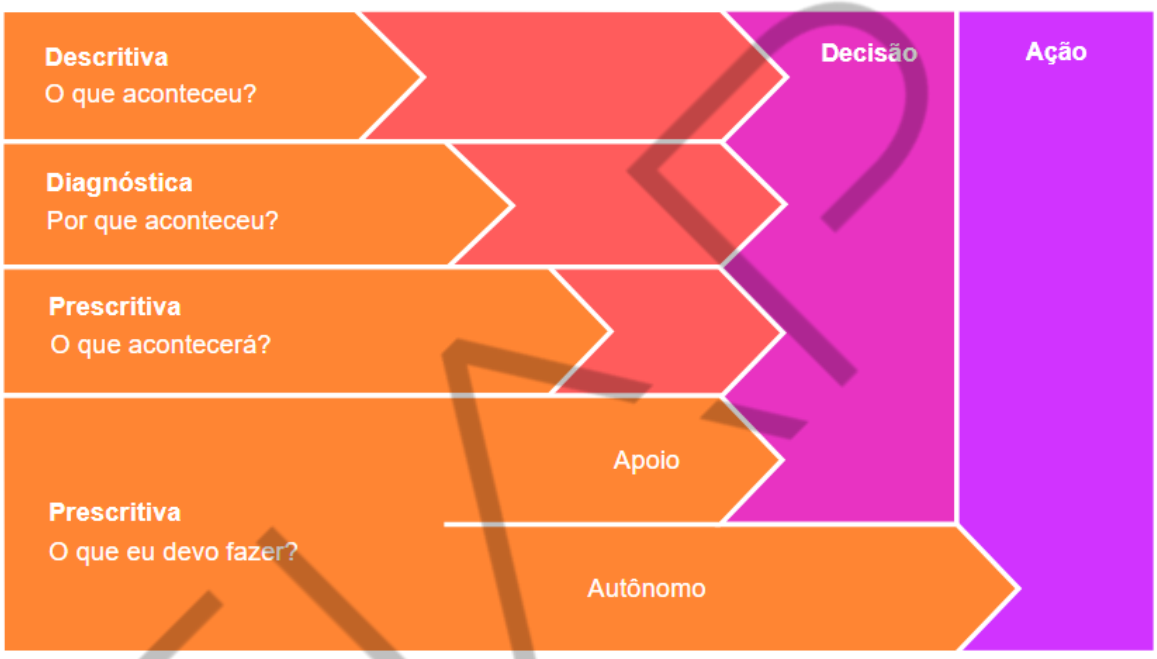

Figura 10 – Decisive Analytics
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado por FIAP (2017)

Processo:

- Decisões operacionais, mudanças dos processos e formulação de estratégias.
- Dado um conjunto de alternativas de decisão, escolher o curso de ação a fazer a partir daí, possivelmente, muitos.
- Visualizar alternativas – total ou parcial subconjunto.
- Realizar Análise Exploratória:
  - Como faço para chegar lá a partir daqui?
  - Como eu cheguei aqui a partir daí?

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O resultado das pesquisas com organizações analíticas por tipo de análise que foi apresentado pela Gartner traz à tona o tamanho do desafio que temos pela frente, apenas cerca de 3% das empresas chegam ao nível de realizarem análises prescritivas (SAS, 2020).

6.1 Exemplo na saúde

O Projeto ImagineCare do Dartmouth-Hitchcock Health System propõe um modelo de atendimento médico baseado em análise para prevenção, atendimento otimizado e redução de custos.

A solução se alimenta com dados coletados de dispositivos móveis (*wearables*) e sensores domésticos, avaliações de saúde e de riscos.

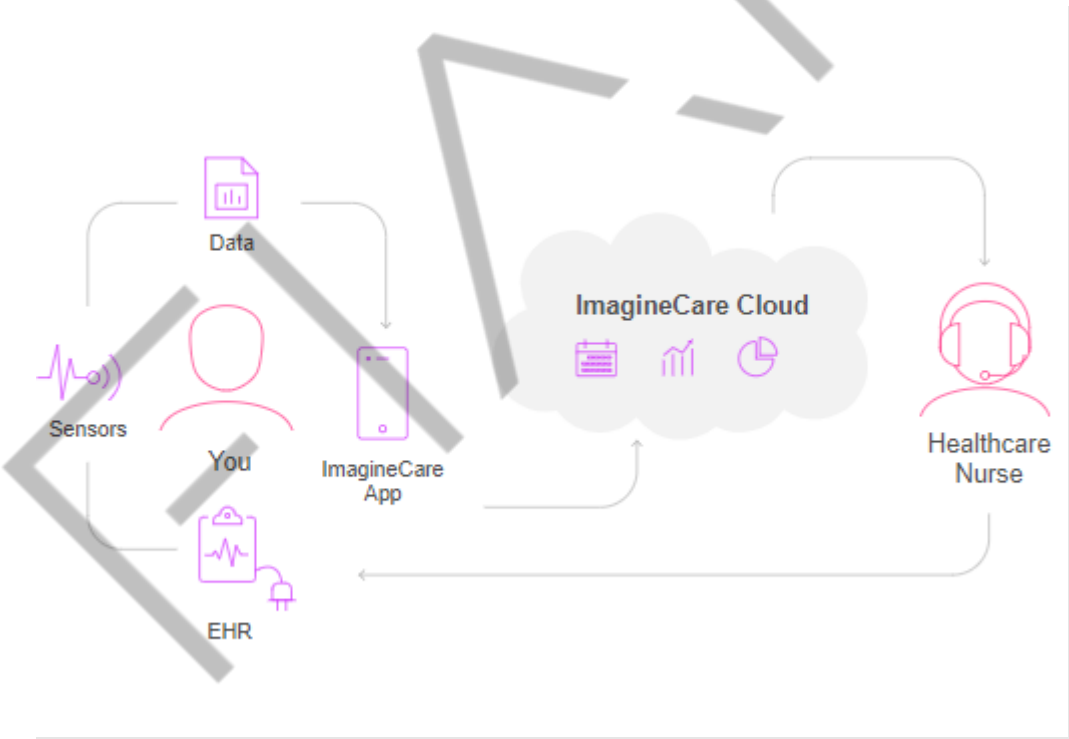

Figura 11 – Ecossistema ImagineCare
Fonte: ImagineCare (2020)

Os dispositivos conectados incluem medidores de pressão sanguínea, oxímetros de pulso e rastreadores de atividade, como o Microsoft Band. As informações são enviadas à nuvem Azure, onde são inseridas no painel da Cortana Analytics Suite.

Avaliações de saúde são acompanhadas de mecanismos avançados de análise e aprendizado de máquina para criar protocolos adaptáveis, que levam em

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

consideração: históricos e prontuários médicos eletrônicos, o ambiente, dados socioeconômicos, entre outros.

Figura 12 – Sincronia entre dispositivos
Fonte: ImagineCare (2020)

No data center, enfermeiras registradas com acesso ao plano personalizado de tratamento de cada paciente monitoram continuamente seus estados de saúde e potenciais ameaças. Em caso de problema, elas recebem um alerta e imediatamente contatam o paciente ou sua família por telefone, chamada de vídeo ou mensagem de texto – até mesmo quando o paciente desconhece a existência de um problema.

Os pacientes podem obter lembretes para tomar remédios e realizar medições ou exercícios. Familiares autorizados também recebem alertas em tempo real a respeito de mudanças importantes.

No início da pandemia do Covid-19, esse nível de monitoramento e análise permitiu que pacientes com doenças crônicas (insuficiência cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC) fossem acompanhados de perto. A integração do oxímetro de pulso para medir a capacidade de oxigenação reduziu o número de pacientes que, de fato, precisaram dar entrada no hospital, liberando, assim, recursos para os casos mais graves.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

7 Do Business Intelligence ao Big Data

As organizações estavam com seus processos relativamente estáveis, mas a partir dos anos 1990, algumas coisas começaram a ser alteradas. Quatro mudanças nos dados se tornaram perceptíveis:

- **Volume:** os dados, antes gerados por sistemas de gestão, passaram a ser gerados pelos contatos de clientes e, principalmente, por máquinas. O volume a ser processado começou se aproximar, perigosamente, do máximo tolerado pelos bancos relacionais.
- **Variedade:** os dados, antes sempre com campos delimitados – "tudo certinho", passaram a ser crescentemente variados. Os bancos relacionais até podem guardar dados variados, mas seguramente esse não era o cenário adequado para eles.
- **Complexidade:** os dados e suas conexões sempre puderam ser processados pelo SQL que, aliás, resolve as querys usando conceitos de grafos. Todavia, com altos volumes e a complexidade inerente de um grafo, bancos de dados relacionais deixaram de ser a resposta para essa questão.
- **Velocidade:** os dados passaram exatamente por causa da interação de usuários, mas principalmente por toda espécie de dispositivo estar conectado e gerando dados, exigindo uma velocidade de processamento desses dados incompatível com o desempenho possível dos bancos de dados relacionais.

A Figura a seguir mostra as mudanças que ocorreram entre os anos 1990 e a primeira década do século XXI.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

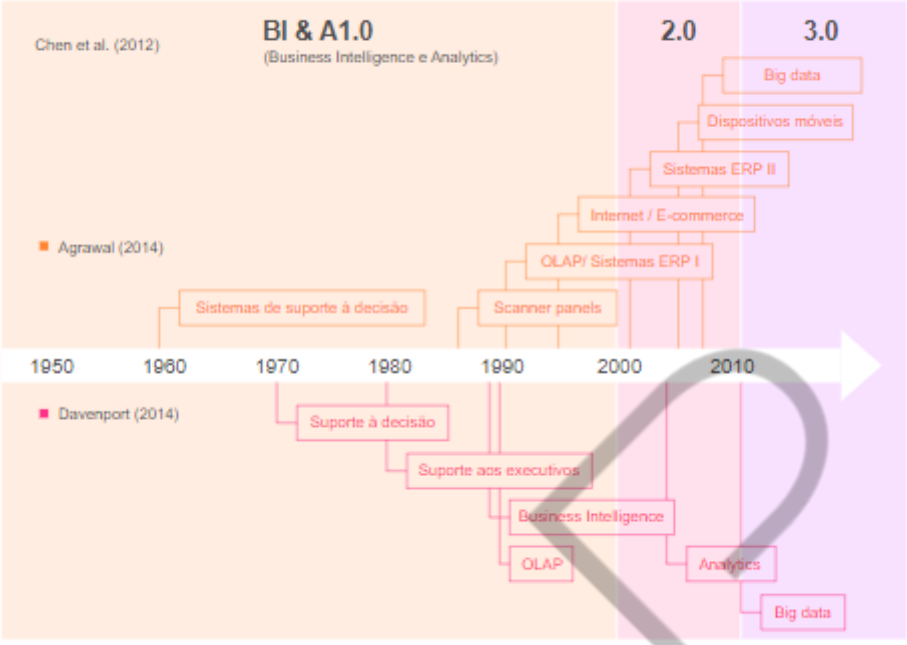

Figura 13 – Linha do tempo da evolução dos sistemas de informação nas empresas
Fonte: Adaptado de Chen *et al*. (2012); Agrawal (2014) e Davenport (2014)

O mundo NoSQL passou a ser uma opção para armazenamento e processamento com impacto direto nas soluções de Business Intelligence, que passaram a precisar de soluções que respondessem a essas demandas.

Hadoop, computação em nuvem, passou a ser alternativa com impactos diretos nas soluções de negócio que permitem a análise de dados em NRT (Near Real Time), mais detalhados ou enriquecidos com informações complementares. Em contrapartida, passou a exigir uma completa mudança na cultura analítica das organizações.

8 Cultura Analítica: níveis de maturidade

Os modelos de maturidade foram criados com o propósito de avaliar as organizações e, ao mesmo tempo, servirem de guia em um processo para alcançar determinados patamares nos aspectos a considerar, como: qualidade, serviços de tecnologia de informação e cultura analítica, entre outros. Modelos de maturidade em Cultura Analítica são elaborados a partir de melhores práticas das organizações que utilizam inteligência analítica para competir.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Apesar de o modelo de maturidade representar uma visão estática da organização, trata-se de uma ferramenta importante para identificar os gaps entre o estado atual e o estado pretendido – fatores importantes para o planejamento de projetos analíticos.

Davenport e Harris (2007) sugeriram um roteiro para os níveis de maturidade e um modelo denominado DELTA (Data, Enterprise, Leadership, Targets, Analysts), acrônimo para as palavras em inglês: dados, empresa, liderança, objetivos e analistas, para descrever como as organizações podem se tornar competidoras analíticas.

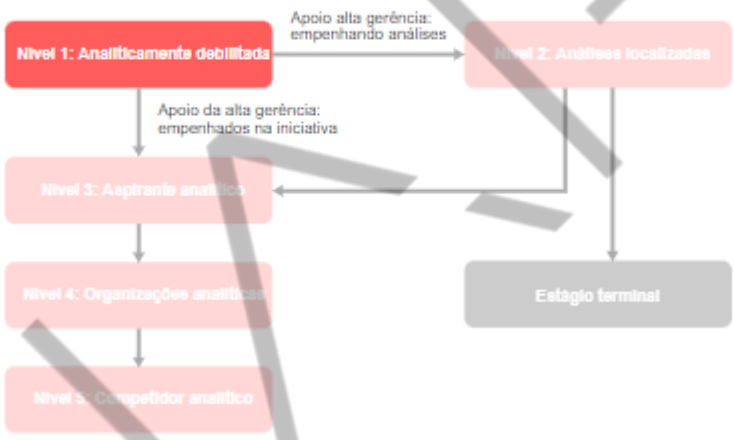

Figura 14 – Roadmap de maturidade analítica
Fonte: Damasceno (2012), adaptado por FIAP (2017)

O roteiro apresenta (Figura “Roadmap de maturidade analítica”) o primeiro estágio com organizações precisando de transações de dados consistentes e de qualidade para a tomada de decisão. Um fator essencial nesse roteiro é a existência de executivos predispostos às tomadas de decisão baseadas em fatos representados por dados.

A organização pode avaliar a existência de uma visão estratégica analítica com patrocínios, habilidades, dados e tecnologias necessários para estabelecer sua vantagem competitiva baseada na promoção de sua cultura analítica.

Com a estratégia analítica estabelecida, a organização deve decidir os indicadores estratégicos e desdobrá-los pela organização de tal forma que interfiram na definição de seus processos e produtos, elevando seu nível de maturidade.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Fator de Sucesso	Deficiente Analítico	Análise localizada	Aspirante Analítico	Organização Analítica	Líder Analítico
Dados	Inconsistente, de baixa qualidade e desorganizados. Não existe nenhum grupo com orientação para dados.	Muitos dados são utilizados, porém apenas em áreas funcionais ou silos de processos. Os gerentes não discutem dados de gestão.	A organização está trabalhando na identificação de dados-chave para organizá-los e na criação de repositórios centrais de dados.	Dados integrados, precisos e comuns no repositório central; dados ainda são entendidos como um assunto de TI; poucos dados direto da fonte.	Busca incessante por novos dados e métricas; organização, separada de TI, supervisiona as informações e os dados vistos como ativos.
Empresa	A organização não possui perspectiva quanto a esforços analíticos. Sistemas pouco integrados.	Ilhas de dados, tecnologia e especialistas entregam valor localizado.	Processos ou departamentos focalizados em análises. Infraestrutura de análises está começando a ser construída.	Dados, tecnologia e analistas são gerenciados a partir de uma perspectiva organizacional.	Recursos analíticos são apoiados como fontes de diferenciação e prioridade para a organização.
Liderança	Pouca consciência ou interesse em análises.	Líderes locais se interessam, mas têm pouca conexão.	Analistas seniores que reconhecem a importância das análises e de desenvolver capacidades analíticas.	Analistas seniores construindo planos analíticos e promovendo a capacitação.	Líderes fortes se comportando analiticamente e demonstrando paixão pela competição analítica.
Objetivos	Não há priorização dos projetos.	Múltiplos alvos de investimentos desconexos tipicamente não são estratégicos.	Esforços analíticos são priorizados logo após algumas conquistas.	Investimentos analíticos são centralizados em alguns domínios estratégicos com resultados explícitos e ambíguos.	Análises estão integradas e alinhadas com estratégia.
Analistas	Poucas habilidades e as que existem estão alocadas em funções específicas.	Grupos não integrados de analistas; habilidades não gerenciadas.	Analistas são reconhecidos como uma força de trabalho chave e focados em áreas importantes da organização.	Analistas capacitados explicitamente recrutados, desenvolvidos e implementados.	Primeiro Mundo, gestão de profissionais analíticos como um recurso estratégico; cultivo de amadores analíticos pela organização.

Quadro 6 – Modelo DELTA
Fonte: Adaptado de Davenport et al. (2010)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O Modelo DELTA apresenta os níveis de maturidade versus seus fatores de sucesso ou dimensões, de acordo com o Quadro “Modelo DELTA”.

Dados são um pré-requisito para análises; não se pode ser analítico sem dados, e não se pode ser bom em analítica sem bons dados. Os dados devem ser claros, integrados e acessíveis em um repositório central. Organizações podem obter vantagens competitivas por tratarem seus dados de forma distinta dos seus competidores.

Assim, o modelo apresenta o que é necessário saber sobre dados, ou seja: estrutura (qual é a natureza dos dados que você tem?); unicidade (como a organização explora dados que ninguém mais tem?); integração (como consolida os dados de várias fontes?); qualidade (como os gestores se apoiam nos dados?); acesso (como a organização obtém seus dados?); privacidade (como guarda seus dados?); e governança (como organiza e mantém os dados?).

- **Empresa** – ressalta a presença da visão analítica em alguns departamentos ou em toda a empresa.
- **Liderança** – destaca como os líderes consideram análises a partir de dados e levam a cultura da empresa em direção à tomada de decisão baseada em fatos.
- **Objetivos** – classificam a maturidade da organização associada ao alinhamento com a estratégia. Organizações analíticas escolhem um alvo primário estratégico para os seus esforços analíticos iniciais, como marketing ou cadeia de abastecimento. Com o tempo, a intersecção dos dados presentes em qualquer área orienta as decisões corporativas e, no nível cinco, as novas estratégias.
- **Analistas** – apresentam como a empresa desenvolve o comportamento analítico. Nesse enfoque, contrata, treina e tem plano de carreira tanto para seus executivos como para analistas de negócios.

Um exemplo de preenchimento do modelo de maturidade para uma organização fictícia após entrevistas e coleta de evidências pode resultar em:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Dados** – Nível Aspirante a Analíticos – a organização está trabalhando na identificação de dados-chave para organizá-los e na criação de repositórios centrais de dados.
- **Empresa** – Nível Organização Analítica – dados, tecnologia e analistas são gerenciados a partir de uma perspectiva organizacional.
- **Liderança** – Nível Análise Localizada – líderes locais se interessam, mas têm pouca conexão.
- **Objetivos** – Nível Organização Analítica – investimentos analíticos são centralizados em alguns domínios estratégicos com resultados explícitos e ambíguos.
- **Analistas** – Nível Análise Localizada – grupos não integrados de analistas; habilidades não gerenciadas.

Assim, os projetos associados ao contexto analítico dessa organização buscarão recursos tecnológicos, pessoais e processuais para elevar o nível de maturidade de cada fator de sucesso.

Exemplo para o fator Analistas sair do estágio Análise Localizada para o Aspirante Analítico: pode-se buscar construir um consenso organizacional em torno de alguns objetivos estratégicos e suas necessidades de dados; construir alguns domínios de dados e motivar e premiar contribuições funcionais cruzadas e gestão.

Ao preencher os níveis de maturidade, obtém-se um cenário da organização onde se pode ter nível elevado para Empresa e nível baixo para outros, como Liderança e Analistas.

Quanto maior o nível de maturidade, maior a exigência com os recursos de tecnologia da informação e de pessoas com habilidades analíticas. O modelo DELTA foi aperfeiçoado, conforme o Quadro “DELTA e perspectivas complementares”. Nesse modelo, três perspectivas foram adicionadas – organizacional, pessoas e tecnologia –, permitindo detalhar o nível de maturidade e, consequentemente, o roteiro de ações necessárias para migrar de um nível para outro.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

FATOR DE SUCESSO	DEFICIENTE ANALÍTICO	ANÁLISE LOCALIZADA	ASPIRANTE ANALÍTICO	ORGANIZAÇÃO ANALÍTICA	LÍDER ANALÍTICO
Objetivo Analítico	Conhecimento limitado dos clientes, mercados e concorrentes	Atividade autônoma desenvolve a experiência e a confiança na análise; criação de novos conhecimentos com base analítica	Coordenar e definir indicadores de desempenho para a empresa; criar conhecimento de base analítica	Mudar o programa para desenvolver aplicações e processos analíticos e integrados e desenvolver competências analíticas	Profundos insights estratégicos, contínua renovação e aprimoramento
Processo Analítico	Inexistente	Foco isolado, muito estreito	Processos analíticos, em sua maioria separados. Criação de um plano para a empresa como um todo	Alguns processos analíticos incorporados	Totalmente incorporado e altamente integrado
Habilidades	Nenhuma	Bolsões de analistas isolados (em finanças, SCM ou marketing/CRM)	Analistas em várias áreas do negócio, mas com interação limitada	Existência das habilidades, mas, muitas vezes, não alinhadas no nível certo ou na função certa	Trabalho terceirizado altamente competente, alavancado, mobilizado e centralizado
Patrocínio	Nenhum	Funcional e tático	Estágios iniciais de conscientização de possibilidades competitivas por parte dos executivos	Amplo apoio da alta administração	Paixão do Presidente. Comprometimento gerencial de bases amplas
Cultura	Orgulho do processo decisório intuitivo	Desejo por dados mais objetivos; o sucesso da análise pontual começa a chamar atenção	Apoio executivo para uma cultura baseada em fatos- pode levar em conta considerável resistência	Mudança de gestão para desenvolver uma cultura baseada em fatos	Cultura baseada em fatos, testes e aprendizado com amplo apoio
Dados e Sistemas	Falta ou insuficiência de dados de qualidade, vários sistemas não integrados	Dados transacionais recentes, não integrados, carentes de informações importantes. Esforços analíticos e de BI isolados e Aspirantes	Proliferação de ferramentas de BI. Estabelecimento/ expansão de data marts/ data warehouse	Dados de alta qualidade. Presença de um plano/ estratégia de BI ao longo de toda a empresa, processos de TI e princípios de governança	Arquitetura de BI/ BA amplamente implementada na empresa como um todo

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Quadro 7 – DELTA e perspectivas complementares
Fonte: Adaptado de Davenport et al. (2010)

A perspectiva Organizacional foca no objetivo analítico, aliado à estratégia, e no processo analítico, associado aos processos institucionalizados para a execução da análise e tomada de decisão orientada pelos dados.

A perspectiva Pessoas agora se subdivide em Habilidades, Patrocínio e Cultura. Existe comprometimento dos executivos com a Cultura Analítica, estabelecimento da cultura baseada em fatos, desenvolvimento de competências analíticas e gestão analítica de pessoas.

A perspectiva Tecnologia focaliza Dados com qualidade e Sistemas com funcionalidades analíticas.

Muitas empresas classificadas como *analytics vendors* – empresas vendedoras de soluções analíticas – realizam projetos para identificar e orientar a maturidade analítica com seus próprios modelos. O Quadro “Analytics vendors e seus modelos de maturidade” apresenta algumas delas.

Empresa	Nome do Modelo de Maturidade Analítico
HP	BIMM (Business Intelligence Maturity Model)
IDC	Maturityscape - Big Data and Analytics
Gartner	ITScore for Business Intelligence and Performance Management
TDWI	AMM (Analytics Maturity Model)
Oracle	Data Analytics Maturity Model
IBM	IBM Analytics Live
Microsoft	Microsoft's BI Maturity Model
SAS	SAS Information Evolution Model

Quadro 8 – Analytics vendors e seus modelos de maturidade
Fonte: Elaborado pela autora (2017)

A escolha da empresa parceira recai geralmente nas empresas já fornecedoras de outras soluções para a organização, nas empresas com soluções analíticas aderentes ao mercado da organização ou nas empresas independentes de solução.

No evento Gartner Data & Analytics Summit, em junho de 2017, Melody Chien apresentou a importância dos processos analíticos na organização (Figura

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

“Ecossistema ImagineCare”) associados com os de gerenciamento e operacionais. Do lado direito, observa-se a presença dos dados internos e também externos e, do lado esquerdo, as decisões operacionais, táticas e estratégicas.

Em rosa, destaque para os processos de negócios que trazem agilidade e competitividade, entre eles: especificação de produtos, descontos nos preços, políticas de crédito, aquisições e fusões, clientes e novos mercados. Em laranja, os processos operacionais associados, como: custo, qualidade e velocidade e as perguntas a serem respondidas: “Qual SLA atingido no Call Center?” ou “Quais pedidos perdidos?”. Em azul, os processos analíticos trazendo *insights*, alinhamento e *feedbacks* entre os processos gerenciais e operacionais, perpassando toda a organização.

Figura 15 – Processos Analíticos
Fonte: Gartner Data & Analytics Summit (2016), adaptado por FIAP (2017)

A Figura “Associação de tipos de análise e nível de maturidade” associa os tipos de análises e a maturidade da organização. Assim, quanto maior a maturidade mais sofisticadas se tornam as análises.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 16 – Associação de tipos de análise e nível de maturidade
Fonte: Neoinfinito (2016), adaptado por FIAP (2017)

Organizações modernas perseguem inteligência e, nessa perseguição, elas processam informação, formulam planos e aspirações, interpretam ambientes, geram estratégias e decisões, monitoram experiências e recebem aprendizado dessas experiências e imitam as outras organizações, na medida em que elas têm o mesmo procedimento (MARCH, 1992).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 17 – “É perdoado ser derrotado, mas nunca surpreendido” – Frederico, o Grande (1712-1786)
Fonte: Google (2017)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

AJEET N. M.; ANURAG K. A. **IIMA Business Books Collection – Lessons in Management:** The Winning Way. Papaerback, 2014.

BAKOS, M. *et al*. **Origens do Ensino.** Porto Alegre: Edipucrs, 2000.

BIG DATA analytics. **Esri**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.esri.com/en-us/arcgis/big-data/overview>. Acesso em: 01 jun. 2021.

BIG DATA em números. **Estadão**, 2016. Disponível em: <http://patrocinados.estadao.com.br/techvisionbrasil/especiais/big-data-em-numeros/>. Acesso em: 01 jun. 2021.

CYERT, R. M.; MARCH, J. G. **A behavioral theory of the firm**. Cambridge, MA: Blackwell. 1992.

DAMASCENO, L. C. **Inteligência analítica**: um estudo de caso de maturidade analítica. Brasília, 2012. Monografia (Bacharelado em Administração) – Universidade de Brasília, Departamento de Administração, 2012. Disponível em: <http://bdm.unb.br/bitstream/10483/4328/1/2012_LailaCostaDamasceno.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2021.

DAVENPORT, T. H.; HARRIS, J. G.; MORISON, R. **Analytics at work**: smarter decisions, better results. Boston, MA: Harward Business Press, 2010.

DRUCKER, P. **A profissão de administrador**. Pioneira: São Paulo, 1998.

ENTENDENDO heat maps na sua loja ou sua página. **Acminas**, 2018. Disponível em: <https://acminas.com.br/?p=696>. Acesso em: 01 jun. 2021.

GARTNER. 2020. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/conferences/la/data-analytics-brazil>. Acesso em: 02 fev. 2021.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. **A estratégia em ação**: balanced scorecard. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. **Conceptual foundations of the balanced scorecard (Working Paper).** Boston, MA: Harvard Business School, 2010.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. **The strategy-focused organization**: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2001.

KORMIKIARI, MARIA C. N. **O Comércio, as trocas e o Sistma do Dom entre os Fenícios,** 2004. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/274064925_o_COMERCIO_AS_TROCAS_E_0_SISTEMA_DO_DOM_ENTRE_OS_FENicIOS>. Acesso em: 01 jun. 2021.

REGION Jämtland Härjedalen och ImagineCare monitorerar personer med kroniska sjukdomar i hemmet för att avlasta vården under Covid-19 pandemin. **Imaginecare**,

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2020. Disponível em: <https://www.mynewsdesk.com/se/imaginecare/pressreleases/region-jaemtland-haerjedalen-och-imaginecare-monitorerar-personer-med-kroniska-sjukdomar-i-hemmet-foer-att-avlasta-vaarden-under-covid-19-pandemin-2988206>. Acesso em: 01 jun. 2021.

RODRIGUES, C. **Qual o nível de maturidade da sua empresa com relação a analytics?** Disponível em: <https://www.sas.com/pt_br/insights/articles/analytics/analytics-nivel-de-maturidade.html>. Acesso em: 01 jun. 2021.

SILVA, R. A. *et al*. O uso do Business Intelligence (BI) em sistema de apoio a Tomada de decisão estratégica. **Geintec**, v. 6, n. 1, p. 2780-2798, 2016. Disponível em <http://www.revistageintec.net/index.php/revista/article/view/726>. Acesso em 01 jun. 2021.

TSU, S. **A arte da guerra**. Porto Alegre: L&PM, 2006.

TYSON, K. **The complete guide to competitive intelligence**: gathering, analyzing, and using competitive intelligence. Chicago: Kirk Tyson International, 1998.

XAVIER, J. E. M.; MARTINS, R. A. Análise dos modelos de maturidade analítica. In: **XXXVI Encontro Nacional de Engenharia de Produção**. João Pessoa/PB, Brasil, de 3 a 6 de outubro de 2016.

ZILIOTI, A. **O que é Data Literacy e por que ele é cada vez mais importante para o negócio?** 2018. Disponível em: <https://cio.com.br/o-que-e-data-literacy-e-por-que-ele-e-cada-vez-mais-importante-para-o-negocio/>. Acesso em: 01 jun. 2021.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com